

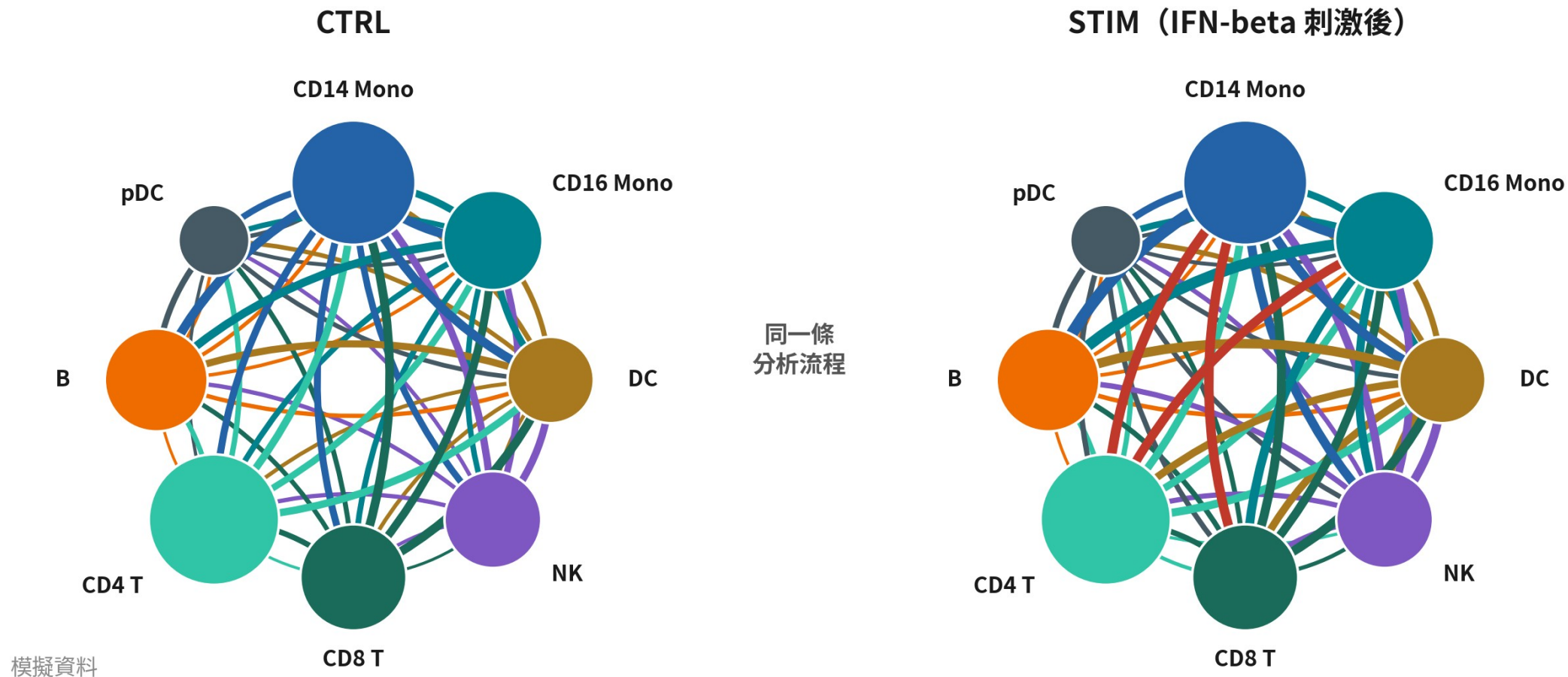
B14 B 系列

細胞通訊： 配體-受體配對與 CellChat

推出通訊網路、比較刺激前後的變化——並且說得出這個推論的邊界在哪。

約 40 分鐘 | 前置：B10-B12 | 資料：ifnb（承接 B11 整合物件）

兩張 circle plot，一條變粗的線



單核球 → T 細胞的線粗了三倍。這是「發現」，還是分析的假象？

刺激後，單核球 → T 細胞的線粗了三倍。這是發現，還是假象？

本集的起點

**通訊分析是「推論」，
不是「觀察」。**

沒有任何一步真的看到兩顆細胞在對話。整集我們都握著這句話操作。

這一集你會學到

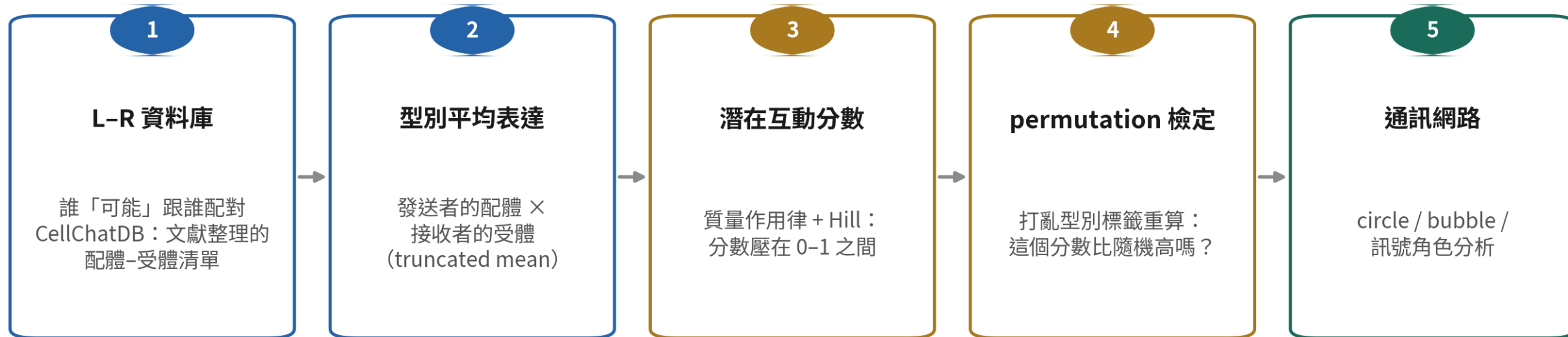
- 1 說出通訊推論的原理鏈與三個致命假設
- 2 實跑 CellChat 全流程，產出 circle plot、bubble plot 與訊號角色分析
- 3 對比 CTRL 與 STIM 兩張網路，識別條件特異的訊號軸

01

通訊是怎麼被「推」出來的

原理鏈、假設、資料庫——寫程式之前先把地基打好

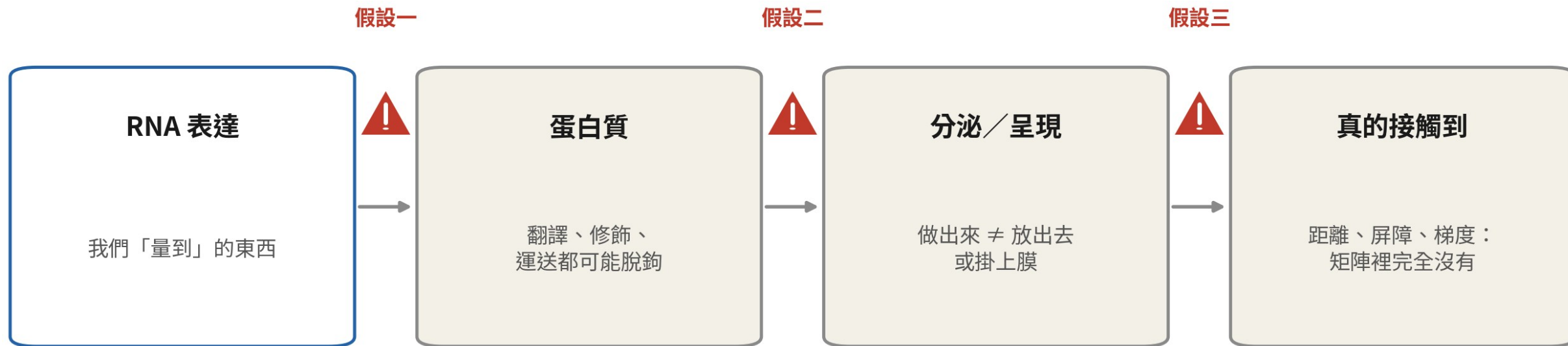
推論的五步原理鏈



每一步都是「推論」——從頭到尾沒有任何一步真的看到兩顆細胞在接觸

資料庫 × 表達量 → 分數 → permutation 檢定 → 網路。每一步都是推論

三個致命假設



三個箭頭 = 三個沒有被驗證的假設。工具照樣給你漂亮的網路圖。

所以結論只能寫「預測的通訊」，驗證要靠成像或功能實驗

RNA ≠ 蛋白 ≠ 分泌 ≠ 真的接觸到——工具不會替你驗證任何一個箭頭

CellChatDB：清單從哪來

CellChatDB.human 的三大類

Secreted Signaling (分泌訊號)



~60%

ECM-Receptor (外基質-受體)



~22%

Cell-Cell Contact (接觸型)



~18%

比例為示意；細胞激素、趨化因子多屬分泌訊號

資料庫的一列 (互動單位)

CXCL10 - CXCR3

單配體-單受體

IL12A+IL12B - IL12RB1+IL12RB2

配體與受體都是複合體

TGFB1 - TGFBR1+TGFBR2

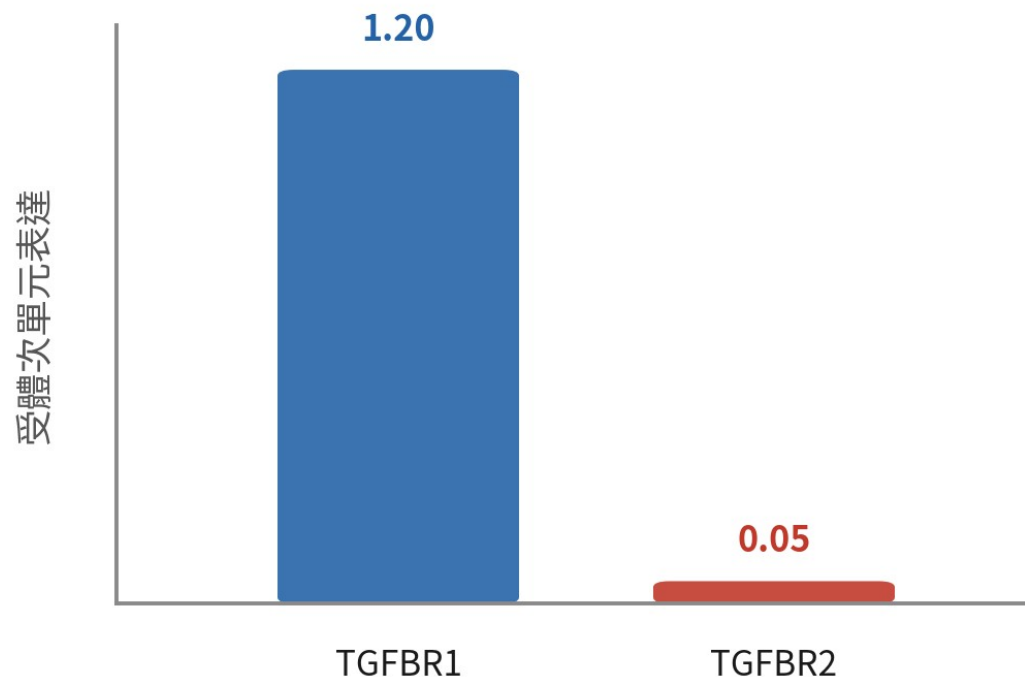
受體是雙次單元複合體

multi-subunit：少了任何一個次單元，這條互動就不該成立

- 人工整理的配體-受體互動資料庫，分三大類
- 分泌訊號佔大宗；接觸型與 ECM 各佔一部分
- 互動單位可以是複合體：multi-subunit 完整建模
- 不在資料庫裡的互動，永遠不會出現在結果裡

multi-subunit：幾何平均的用意

某型別的兩個次單元



算術平均（天真做法）



$$(1.2 + 0.05) / 2 = 0.62$$

缺一個次單元照樣拿高分 → 假陽性

幾何平均（CellChat）



$$\sqrt{1.2 \times 0.05} = 0.24$$

任何一個次單元趨近 0，分數就趨近 0

任何一個次單元趨近零，整個複合體的分數就趨近零——這是刻意的設計

本集核心觀念

CellChat 給你的是 「可能在對話」的假設清單， 不是「正在對話」的證據。

假設清單很有價值：它告訴你下一個實驗該驗證誰。但它不能直接當結論。

02

資料準備與 createCellChat

承接 B11 的整合物件 + B10 式型別標籤

讀入物件，設定型別標籤

```
library(Seurat)
library(CellChat)
set.seed(1234)

ifnb <- readRDS("output/ifnb_b11_integrated.rds")
ifnb <- JoinLayers(ifnb) # 通訊分析用 RNA 原值
Idents(ifnb) <- "seurat_annotations" # 可靠的型別標籤 (B10)
sort(table(Idents(ifnb)), decreasing = TRUE)[1:4]
```

CD14 Mono	CD4 Naive T	CD4 Memory T	CD16 Mono
4362	2504	1762	1044

標籤品質 = 結論品質。B10 沒做好，這一集全是空中樓閣

切出 CTRL，建立 CellChat 物件

```
ctrl <- subset(ifnb, subset = stim == "CTRL")
cc.ctrl <- createCellChat(object = ctrl,
                          group.by = "ident", assay = "RNA")
cc.ctrl@DB <- CellChatDB.human # 掛上人類 L-R 資料庫
```

Create a CellChat object from a Seurat object
The 'data' slot in the default assay is used ...
The cell groups used for CellChat analysis are
B, B Activated, CD 14 Mono, CD 16 Mono, ...

兩個條件分開建物件——比較是後面 mergeCellChat 的事

cellchat 物件的解剖



上排：建物件時就位。下排：推論流程一步步填進來

- 上排三格：建物件時就位（資料、標籤、資料庫）
- 下排三格：推論流程一步步填進來
- @net\$prob 是核心產物：型別 × 型別 × 互動的機率陣列

到這裡，你手上有什麼

一個 CTRL 物件



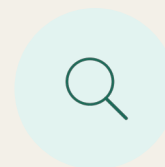
6,548 顆細胞、13
個型別標籤、log-
normalized 資料

一份 L-R 清單



CellChatDB.huma
n，含 multi-
subunit 複合體

還沒有任何分數



推論的四個函式，下
一節一次跑完

03

推論核心：從過表達到通訊機率

identifyOverExpressedGenes → computeCommunProb

先篩掉不可能的互動

```
cc.ctrl <- subsetData(cc.ctrl) # 只留資料庫基因，必跑  
cc.ctrl <- identifyOverExpressedGenes(cc.ctrl)  
cc.ctrl <- identifyOverExpressedInteractions(cc.ctrl)  
nrow(cc.ctrl@LR$LRsig) # 進入計分的互動數
```

```
[1] 1170
```

先問「哪些 L-R 有戲」，再花算力計分；這個數字每份資料不同

computeCommunProb：本集最重要的一行

```
cc.ctrl<-computeCommunProb(cc.ctrl, type = "trueMean",  
                             population.size = FALSE)  
cc.ctrl<-filterCommunication(cc.ctrl, min.cells = 10)
```

type 決定「型別表達」怎麼算； population.size 決定群大小算不算數——兩個都要懂

trim：型別平均的防彈衣

算術平均：被 9 顆高表達細胞綁架



少數細胞的煙火，被平均成「這型別在表達」

模擬資料

10% truncated mean：兩端各砍 10% 再平均



表達比例撐不過 trim → 分數歸零：這條互動「不算數」

預設 triMean 約等於「25% 細胞要表達才算數」；truncatedMean + trim = 0.1 放寬到 10%

permutation 檢定在做什麼

CXCL10 → CXCR3 (CD14 Mono → CD8 T) 的 permutation 檢定



$p < 0.0025$

400 次隨機
沒有一次
超過觀察值

模擬資料

p 值回答的是「比隨機高嗎」，不是「生物上多強」——踩雷區會回來咬這一口

打亂型別標籤重算 100 次，觀察值比隨機高才給小 p 值

聚合成 pathway 與整體網路

```
cc.ctrl<-computeCommunProbPathway(cc.ctrl)  
cc.ctrl<-aggregateNet(cc.ctrl)  
groupSize<-as.numeric(table(cc.ctrl@idents))
```

L-R 層 → pathway 層 → 型別 × 型別總表，三個解析度都存在物件裡

04

視覺化三件套

circle → bubble → 訊號角色，由粗到細

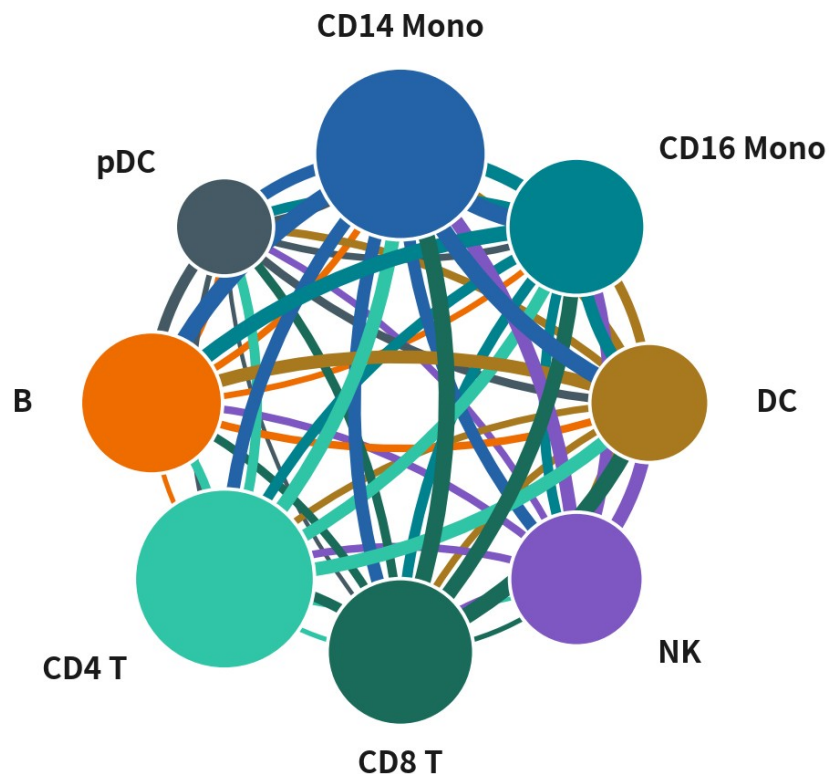
第一件： netVisual_circle

```
par(mfrow = c(1,2), xpd = TRUE)
netVisual_circle(cc.ctrl@net$count, vertex.weight = groupSize,
  weight.scale = TRUE,
  title.name = "Number of interactions")
netVisual_circle(cc.ctrl@net$weight, vertex.weight = groupSize,
  weight.scale = TRUE,
  title.name = "Interaction strength")
```

count 與 weight 是兩張圖：幾條線 vs 線多強，先分清楚再判讀

circle plot 怎麼讀

aggregateNet 之後的整體網路 (CTRL)



模擬資料

- 節點大小 = 該型別的細胞數
- 線的顏色 = 發送者 (配體那一端)
- 線的粗細 = 互動數或互動強度 (count 圖與 weight 圖是兩張)
- 箭頭方向 = 配體 → 受體
- 先看整體：誰是大聲公、誰在聽
再進 bubble 看是哪幾條 L-R

先找大聲公與聽眾，不要急著盯單一條線

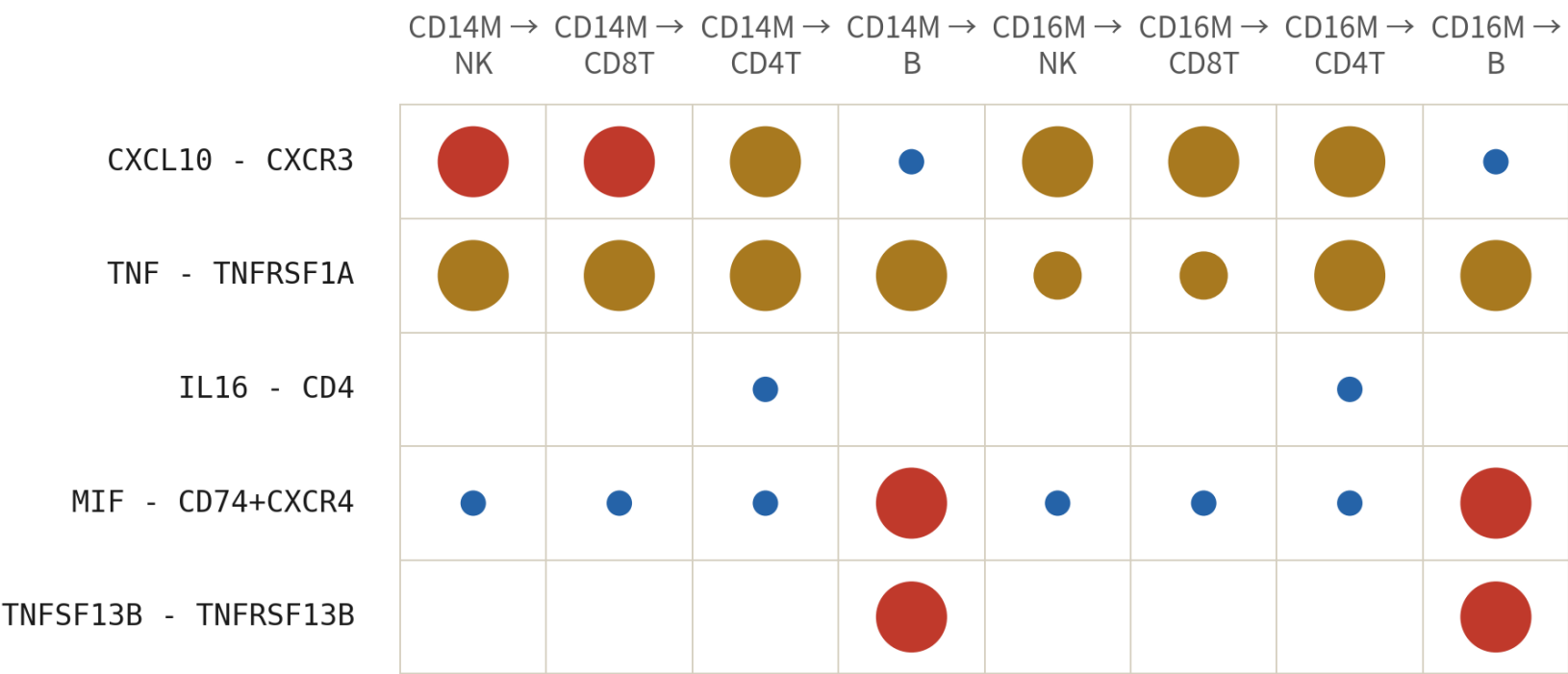
第二件： netVisual_bubble

```
netVisual_bubble(cc.ctrl,  
    sources.use = c("CD 14 Mono", "CD 16 Mono"),  
    targets.use = c("NK", "CD 8 T",  
        "CD 4 Naïve T", "B"),  
    remove.isolate = TRUE)
```

circle 給方向， bubble 給名字：具體是哪幾條 L-R 在撐這條線

bubble plot 怎麼讀

netVisual_bubble：單核球 → 淋巴球的 L-R 明細



怎麼讀

- 一列 = 一條 L-R 互動
- 一欄 = 一對「發送 → 接收」
- 點的大小 = permutation p 值
(大 = $p \leq 0.01$)
- 點的顏色 = 通訊機率高低
- 空格 = 沒過門檻，不是零

模擬資料

點的大小是 p 值、顏色是機率——兩個都要看，這是踩雷區的伏筆

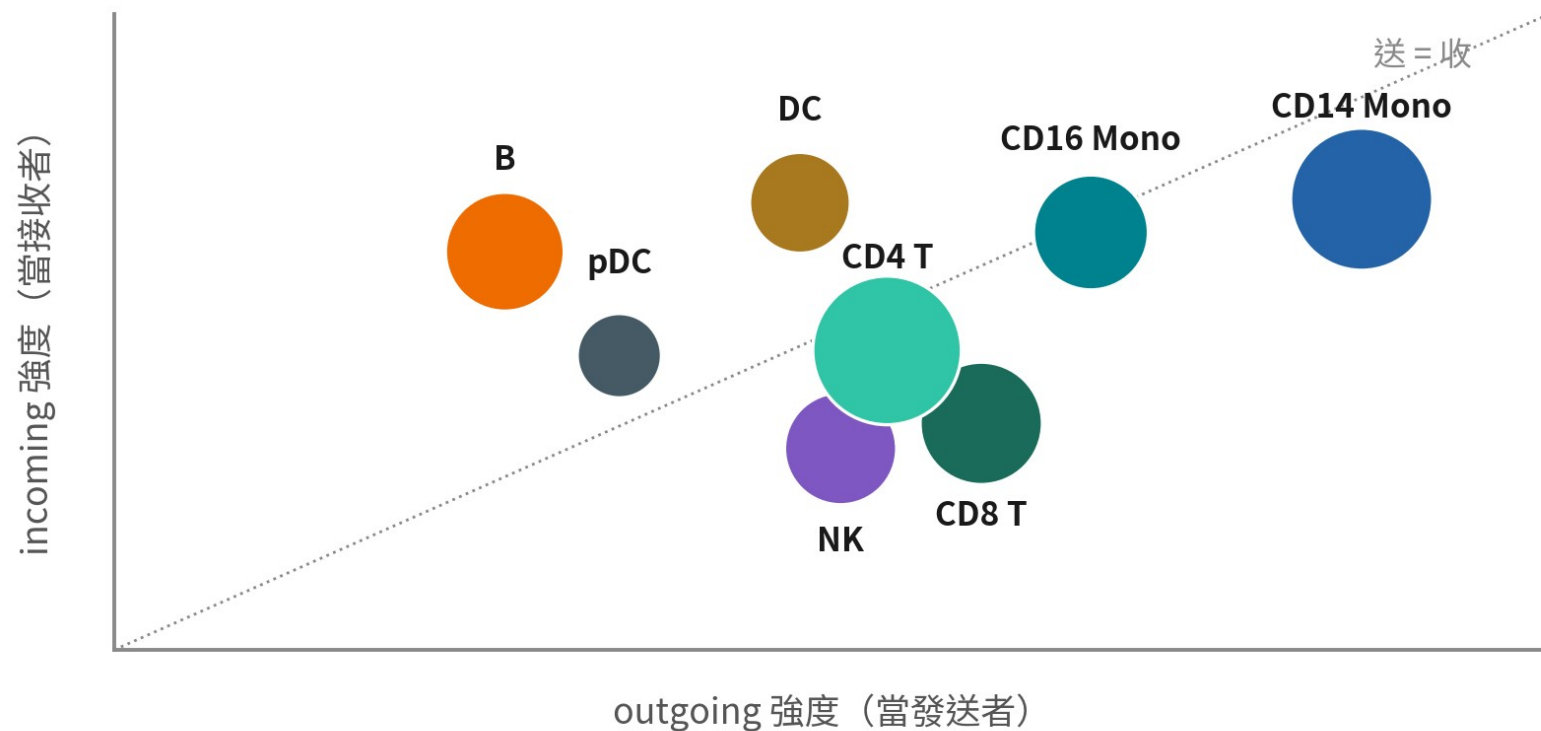
第三件：訊號角色分析

```
cc.ctrl <- netAnalysis_computeCentrality(cc.ctrl,  
                                          slot.name = "netP")  
netAnalysis_signalingRole_scatter(cc.ctrl)
```

把每個型別的送出／收到強度算成網路中心性指標

in / out : 誰在送、誰在收

每個型別的訊號角色：誰在送、誰在收



判讀

右下：主要發送者
(單核球)

左上：主要接收者
(B、pDC)

對角線上：雙向樞紐

模擬資料

單核球是這份資料的主要發送者； B 與 pDC 主要在聽

三件套各回答什麼問題

circle：整體



誰對誰有訊號、多強
——一眼看全局

bubble：明細



是哪幾條 L-R 在撐
那條線

角色：分工



每個型別是發送者、
接收者還是樞紐

05

CTRL vs STIM：比較兩張網路

分開建物件 → mergeCellChat → rankNet 與差異網路

同一條流程，跑 **STIM** ，再合併

```
run_cellchat <- function(obj) {  
  cc <- createCellChat(obj, group.by = "ident", assay = "RNA")  
  cc@DB <- CellChatDB.human  
  cc <- subsetData(cc) |> identifyOverExpressedGenes() |>  
    identifyOverExpressedInteractions() |>  
    computeCommunProb() |>  
    filterCommunication(min.cells = 10) |>  
    computeCommunProbPathway() |> aggregateNet()  
  netAnalysis_computeCentrality(cc, slot.name = "netP")  
}  
cc.stim <- run_cellchat(subset(ifnb, subset = stim == "STIM"))  
cc <- mergeCellChat(list(CTRL = cc.ctrl, STIM = cc.stim),  
  add.names = c("CTRL", "STIM"))
```

包成函式的理由：兩個條件的參數必須一模一樣，比較才有意義

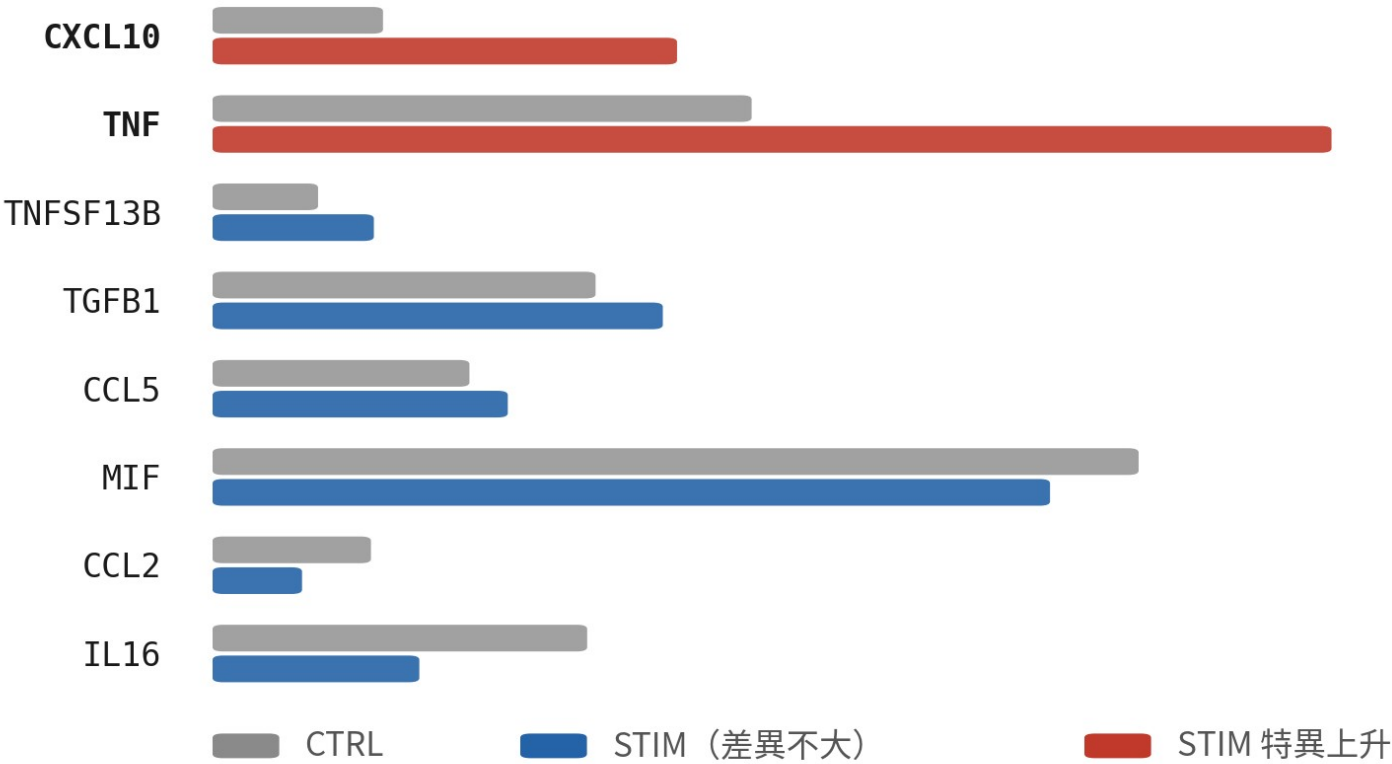
總量與資訊流的比較

```
compareInteractions(cc, group = c(1, 2)) # 總互動數  
rankNet(cc, mode = "comparison", stacked = TRUE,  
        do.stat = TRUE) # 每條 pathway 的資訊流
```

rankNet 的「資訊流」 = 該 pathway 所有通訊機率的總和

rankNet：哪些 pathway 被改寫了

rankNet：每條 pathway 的資訊流（分數總和）



CXCL10、TNF 在刺激後大幅上升——干擾素反應的下游訊號軸

CCL2、IL16 則轉弱：資訊流被整批改寫，不是全面變強

模擬資料

CXCL10、TNF 大幅上升，CCL2、IL16 轉弱——與 B12 的 DE、B13 的 GSEA 相互印證

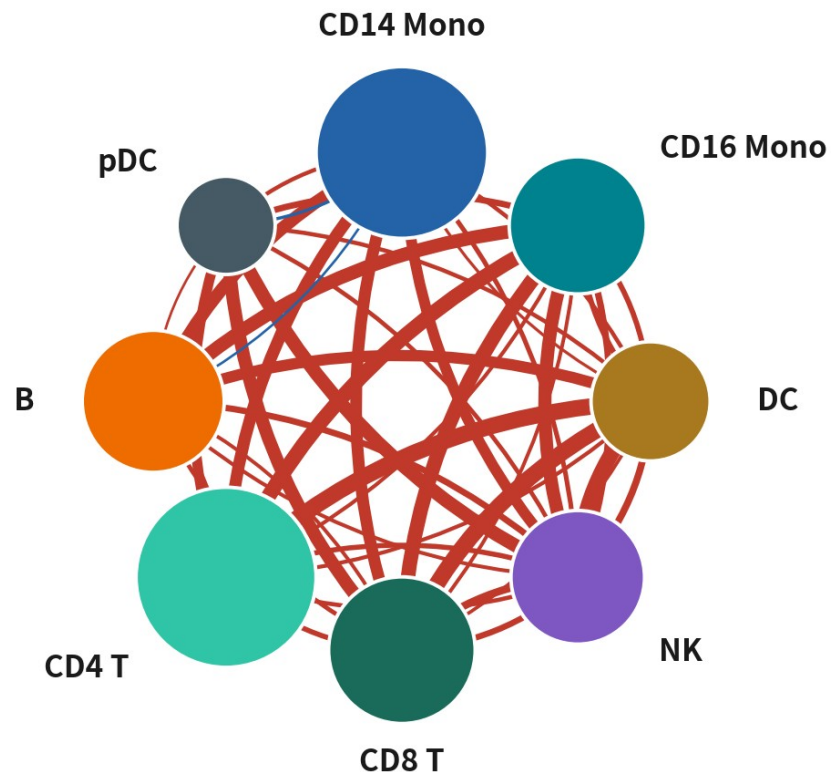
差異網路：一張圖看變化

```
par(mfrow = c(1, 1))  
netVisual_diffInteraction(cc, weight.scale = TRUE,  
                           measure = "weight")  
# 紅 = STM 比 CTRL 強; 藍 = 變弱
```

兩張網路相減，只畫差值——比左右並排更容易看到「變了什麼」

差異網路怎麼讀

差異網路：STIM – CTRL



模擬資料

■ STIM 上升 ■ STIM 下降

- 紅線：單核球發出的訊號全面增強 (CXCL10、TNF、TNFSF13B)
- 藍線：CCL2、IL16 這類軸在刺激後轉弱
- 線寬 = 差異量的絕對值
- 這張圖回答「哪些軸變了」；是不是生物效應，還要看效應量與驗證

單核球發出的訊號全面增強——這是 IFN- β 刺激下合理的生物學方向

寫進論文的方法段

**「CellChat 分析『提示』單核球來源的
CXCL 訊號在刺激後增強（ $p < 0.01$ ），
此預測待進一步實驗驗證。」**

動詞用「提示／預測」，不用「證明」。這不是謙虛，是準確。

生態對照：另外兩個主流工具

都是「資料庫 × 表達量」家族，各自多做了一件事

CellPhoneDB

嚴格的 multi-subunit 統計

- 最早把複合體「全員到齊才算」做成規範
- permutation 框架與 CellChat 同源
- Python 生態；Efremova 2020 Nat Protoc

NicheNet

多問一步：下游有沒有反應

- 把配體連到接收細胞的「目標基因變化」
- 回答「哪個配體解釋了這些 DE 基因」
- Browaeys 2020 Nat Methods

06

踩雷區

三個雷，每一個都實際跑出來看後果

雷一： min.cells 太小的型別照算

雷是什麼

把 filterCommunication 的 min.cells 調小（或不濾），讓 20 顆的小群照樣進榜。



為什麼會踩

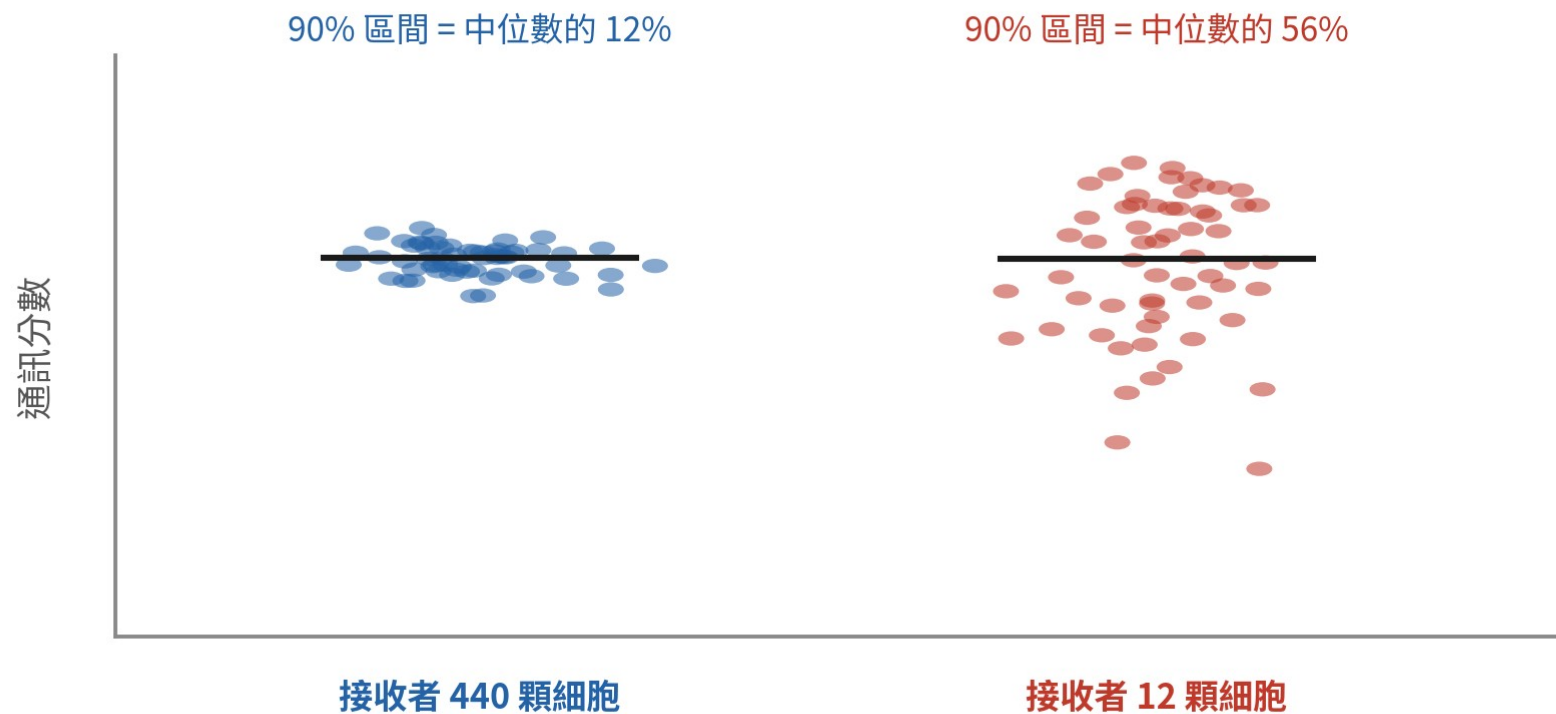
小群往往是最想看的稀有族群，捨不得濾掉。

踩了會怎樣

truncated mean 被兩三顆細胞決定，重抽一次結論就翻。榜上的「強互動」是骰子擲出來的。

實測：小群的分數是骰子

同一條互動重抽 60 次：小群的分數是骰子



truncated mean 在
12 顆細胞上，
等於被 2-3 顆細胞
決定一切

解藥：
filterCommunication
(min.cells = 10)
只是底線，小群
的結論都要存疑

模擬資料

同一條互動重抽 60 次：12 顆細胞的群，分數的 90% 區間超過中位數的一半

雷二：把通訊分數當效應量報

雷是什麼

論文裡寫「 $X \rightarrow Y$ 通訊顯著（ $p < 0.01$ ），故 X 強烈調控 Y 」。



為什麼會踩

p 值小看起來就是「效應強」，直覺會這樣騙你。

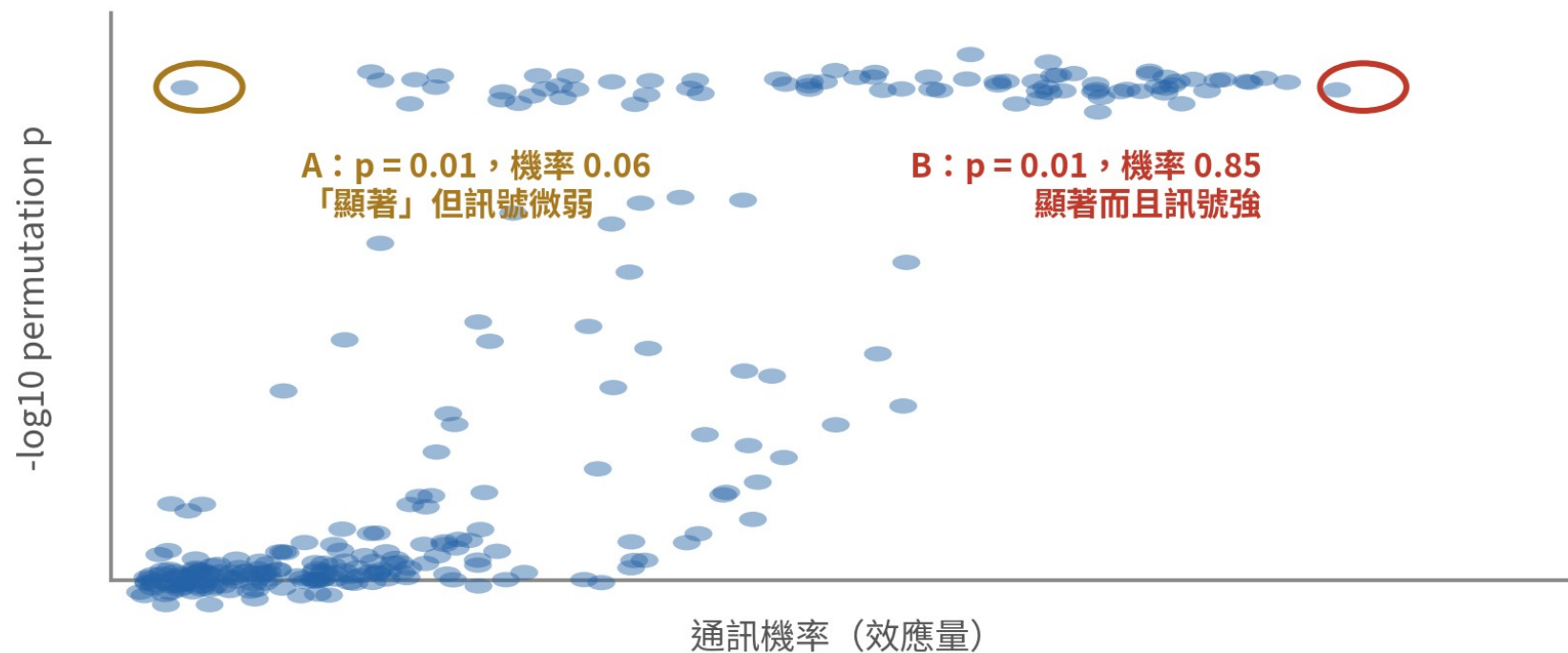
踩了會怎樣

permutation p 只說「比打亂標籤高」；表達夠專一時，微弱的訊號也能拿到最小 p 值。強度要看機率本身。

同一個 p，天差地遠的兩條互動

同一個 p 值，天差地遠的兩條互動

最上面一排 = p 值到達下限 (100 次 permutation 的 1/100)



permutation p 只說：
「比打亂標籤高」

報結果要成對念：
機率（強度）+ p 值

兩型別表達都夠專一，
分數再小 p 也會很小

模擬資料

報結果永遠成對念：通訊機率（強度）+ p 值（穩定性）

雷三： cluster 粒度錯配

雷是什麼

拿一個「隨手選的 resolution」直接跑通訊，8 群與 14 群給出不同的主結論。



為什麼會踩

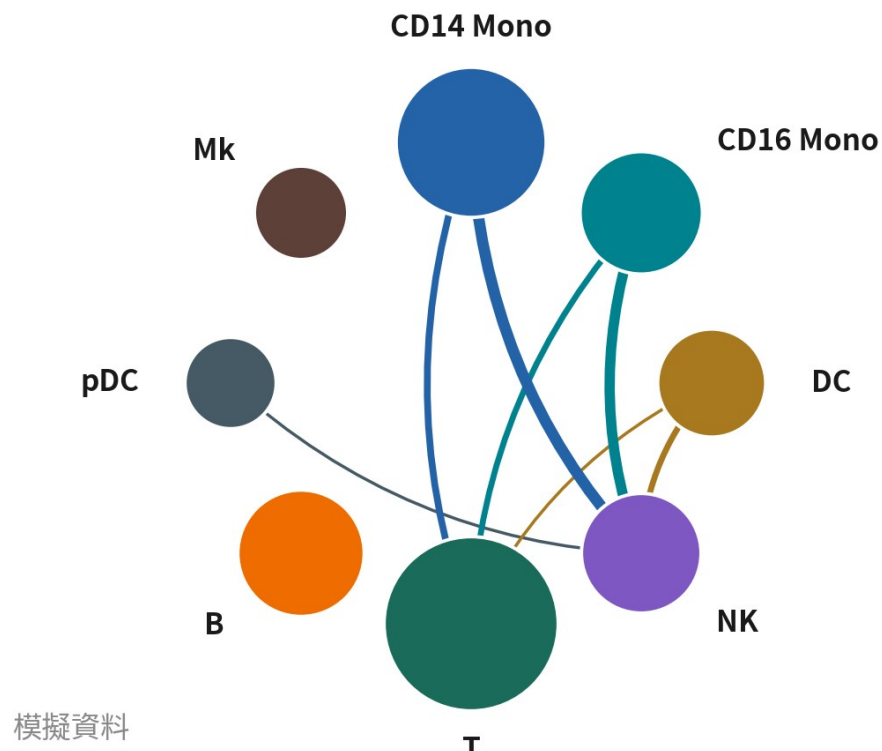
通訊分數算在「型別平均」上；把受體專一的小群併進大群，表達直接被稀釋。

踩了會怎樣

同一份資料兩種粒度，最強軸線從「單核球 → NK」翻成「單核球 → 活化 T」。粒度是結論的一部分。

實測： 8 群 vs 14 群，結論翻盤

8 群：T 細胞併成一團

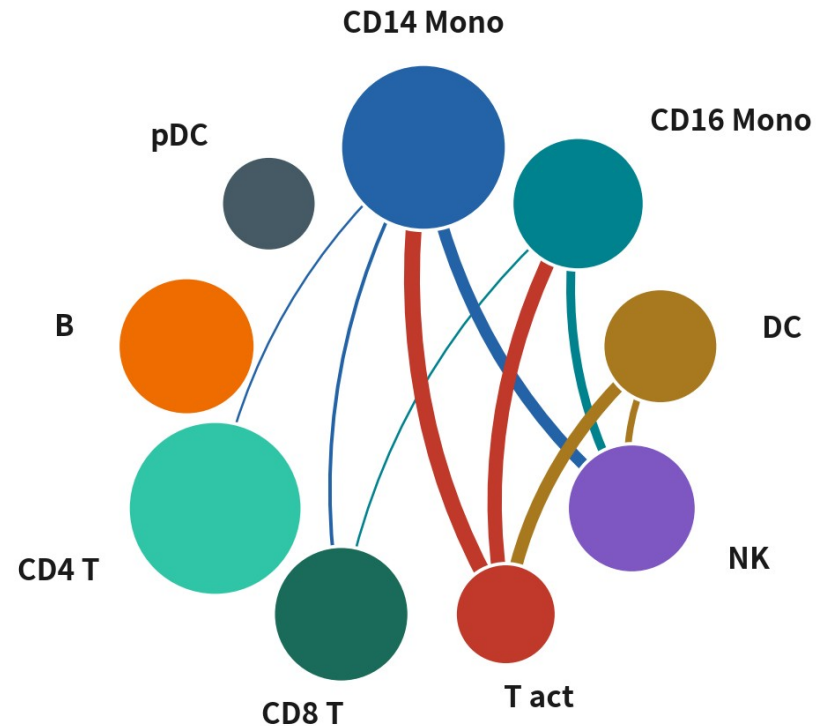


結論：「單核球主要對 NK 送 CXCL10」

CXCR3 只在佔 5% 的活化 T 上：併群 = 表達被稀釋，軸線直接消失

受體只在佔 5% 的活化 T 上：併群 = 稀釋 = 軸線消失

14 群：活化 T 單獨成群（畫相關 9 群）



結論：「最強的軸是單核球 → 活化 T」

同一份資料
同一條流程
只差 cluster
粒度

踩雷區小結

通訊結果要過三關才能寫：
群夠大嗎？ 強度夠強嗎？
粒度站得住嗎？

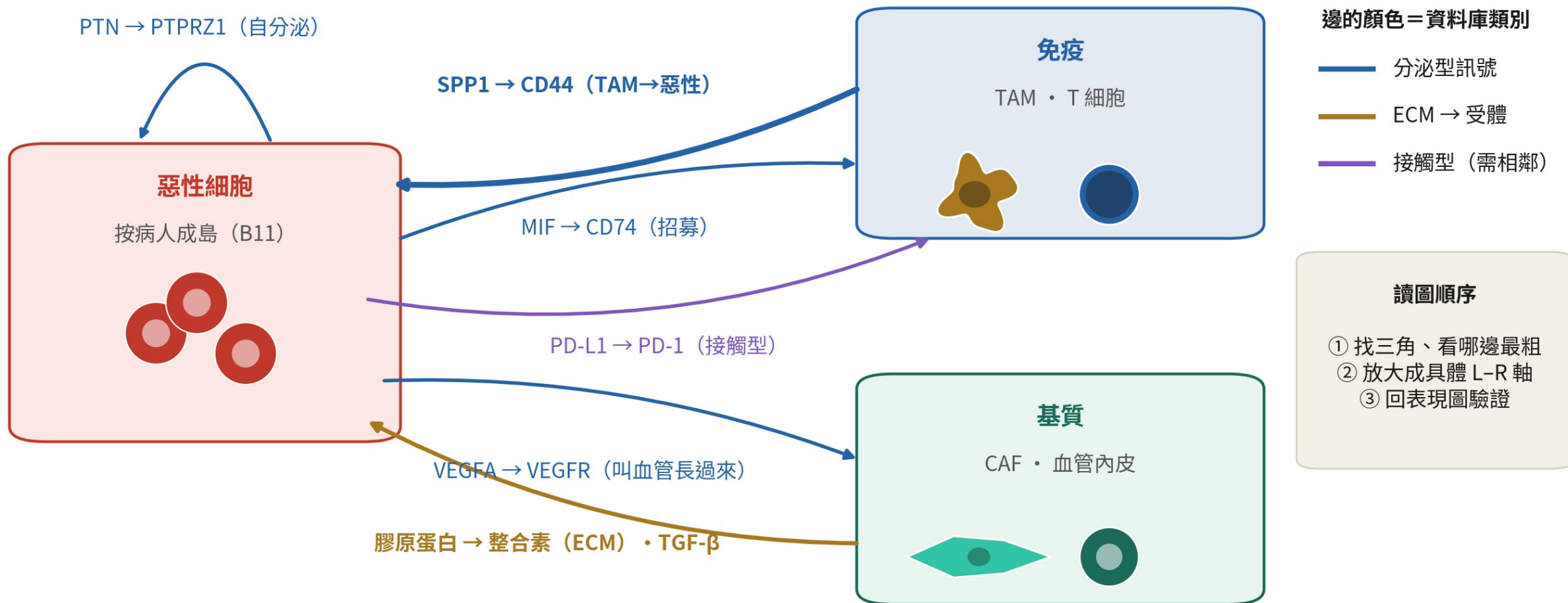
三關都過了，也還是「預測」。動詞記得用「提示」。

06+

複雜樣本策略室

同一套 CellChat，換到多病人腫瘤——通訊圖怎麼讀、哪些決策要重做

TME 通訊三角：腫瘤-免疫-基質



示意圖；軸線整理自 GBM／黑色素瘤／乳癌文獻，你的資料以實驗結果為準

腫瘤通訊圖有固定骨架：先找這個三角，問「哪一邊最粗、由哪條軸撐起」，再放大

惡性細胞的 L-R ，多一層懷疑

正常細胞的三個假設之外，惡性細胞再加三條

CNV 會偏移表現量



落在擴增區段的配體受體，RNA 高可能只是拷貝數多。

GBM 常整條 chr7 多一份，EGFR 就在上面——EGFR 軸上榜，先對照 B16 的 CNV 再解讀

per-patient 通訊



病人 A 的巨噬細胞不可能跟病人 B 的腫瘤細胞對話——每位病人每個樣本各建物件，標籤用 CNV 判定後的惡性標籤

配體出得了細胞嗎



共識資料庫混有「共表現就配成一對」的紀錄，細胞內蛋白也會排上配體榜首——查 subcellular location，這一關工具不會替你做

不同腫瘤的著名軸線

先驗知識用來校對方向，不是保證——推得出要驗證，推不出也不代表資料錯

腫瘤	招牌軸線	判讀提醒
GBM	腫瘤-髓系：TAM→惡性 SPP1-CD44；惡性→TAM MIF-CD74；PTN自分泌	最粗的邊幾乎永遠是惡性-巨噬；T細胞行列淡是預期——免疫冷腫瘤
黑色素瘤	PD-1 軸：腫瘤／髓系 PD-L1 → T 細胞 PD-1	接觸型互動——解離資料只看得到兩端都表達，相鄰要空間驗證；主戰場在 T 細胞那一端
乳癌	CAF 軸：CAF→腫瘤 膠原蛋白-整合素（ECM）、TGF-β	基質戲份重；CAF 不是一種細胞——先分亞群，再談軸線

兩條件比較：治療前後的設計

mergeCellChat 是主線教過的工具，腫瘤場景換的是設計

混合跑

三種假差異

- 所有病人合併建物件：病人 A 的配體對上病人 B 的受體，這種對話不存在
- 前後兩批的病人組成一變，總互動數的升降先反映組成，不是生物
- 某條軸「治療後消失」——可能只是那群細胞掉到 min.cells 之下，整群被移除

per-patient 配對

病人內比較、跨病人求一致

- 每位病人 × 每個時間點各建物件，流程包成函式，參數一模一樣
- 同病人前後 mergeCellChat：rankNet（do.stat）排資訊流、差異網路看方向
- 跨病人方向一致的軸才進主圖；單一病人亮的放補充，並寫明

一句話總結

**CellChat 把表達量變成
「值得驗證的通訊假設」——
產生假設，它很強；當證據，它不夠。**

推論邊界說得出來，這一集就及格了。

自測 1

CellChat 的通訊分數，本質上是什麼？

- A 顯微鏡下觀察到的細胞接觸頻率
- B 由配體 × 受體表達量推出的互動機率（推論值）
- C 蛋白質層級測到的結合訊號
- D 兩型別在空間上的實際距離

答 B。分數來自「資料庫 × 型別表達量」的質量作用律計算，全程沒有任何蛋白、分泌或空間的量測。它是推論，不是觀察——所以結論動詞永遠是「提示」。

自測 2

permutation p 值 < 0.01 ，代表什麼？

- A 這條通訊在生物上很強
- B 配體確實被分泌出去了
- C 分數比「打亂型別標籤」的隨機情況高
- D 兩個型別一定有物理接觸

答 C。permutation 檢定只回答「這個分數是不是型別結構帶來的」，不回答強度、也不回答分泌與接觸。強度要看通訊機率本身——報結果永遠成對念。

自測 3

8 群與 14 群跑出不同的主軸線，你該怎麼辦？

- A 選比較符合預期的那個粒度來報告
- B 證明通訊分析不可靠，放棄這個方向
- C 兩個粒度都檢視，回到受體表達的專一性解釋差異，並在論文交代粒度
- D 把兩個結果平均起來

答 C。粒度差異不是 bug，是訊息：它告訴你受體表達集中在某個子群。回到 marker 與受體表達確認哪個粒度貼近生物學，把選擇與理由寫進方法段。挑好看的報（A）是作弊。

下集預告

B15：軌跡分析與擬時序

通訊回答「同一時刻，誰在對誰說話」。下一個問題是時間：
一顆單核球是怎麼一步一步變成巨噬細胞的？你的資料，真的適合把時間軸拉出來嗎？